



Tarea 7

1. Un hilo de estaño puro se estira reduciendo su diámetro en 40% y aumentando su longitud. Luego se aplana en forma de cinta lo que aumenta su longitud nuevamente, alcanzando el triple de la longitud original. Suponga que la resistividad y densidad permanecen constantes.
 - a) ¿En qué factor aumenta su resistencia en la primera operación?
 - b) ¿Cuál es el cambio total de resistencia?
2. Un material con resistividad uniforme ρ (y conductividad σ) se forma con un cono truncado de altura h , según indica la figura. El extremo derecho tiene un radio b y el extremo izquierdo un radio a . Ambos extremos se componen de películas conductoras perfectas. Suponiendo que la corriente está distribuida de forma uniforme sobre cualquier sección transversal particular del cono, de modo que la componente J_z de la densidad de corriente no es una función de la posición radial (aunque sí varíe con la posición a lo largo del eje del cono). Encuentre la resistencia entre los extremos derechos e izquierdo del cono truncado.

